

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İşaretler ve Sistemler

2022 – 2023 BAHAR DÖNEMİ

Proje 2

AD SOYAD: FOUAD ALADHAMI
ÖĞRENCİ NO: 210102002808

İçindekiler Tablosu

1 Projenin Amacı 3

2 Birinci soru: Sürekli zamanlı Fourier transformu 3

2.1 Analitik çözüm 3

2.2 Analitik çözümlerinin çizdirilmesi 9

2.3 MATLAB ile Sürekli zaman Fourier transformun alınması 12

3 Soru 2: Ayrık zamanlı Fourier transform 16

3.1 Analitik çözüm 16

3.2 Analitik çözümlerinin MATLAB ortamında çizdirilmesi 19

3.3 MATLAB ile ayrık zamanlı Fourier transformun alınması 22

4 Genel yorum 25

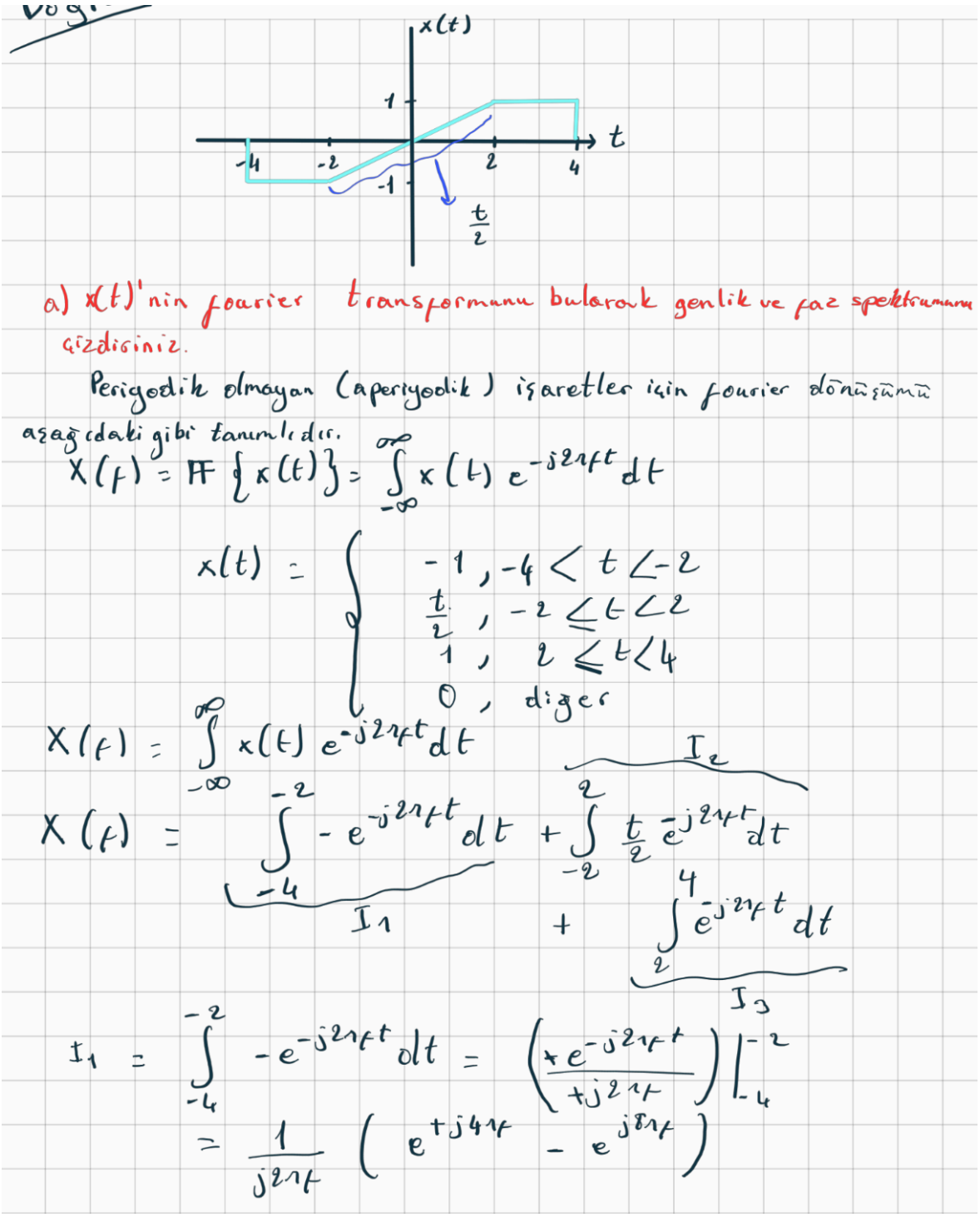
1 Projenin Amacı

Bu projede sürekli ve ayrık zamanlı Fourier transformu ile ilgili alıştırmaların yapılması ve özelliklerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Fourier transformu MATLAB ortamında nasıl alınabileceği hakkında bilgi edinilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir.

2 Birinci soru: Sürekli zamanlı Fourier transformu

2.1 Analitik çözüm

Aşağıda El ile yapılan analitik çözüm verilmiştir. A şıkkı integral alınarak yapılmış, diğer şıklarda ise Sürekli zamanlı Fourier transform özellikleri ve a şıkkında bulunan X(f) fonksiyonu kullanarak çözümler elde edilmiştir. E şıkkında frekans cevabı bulunmuştur ama dürtü cevabına ulaşılamamıştır.



$$I_3 = \int_2^4 e^{-j2\pi ft}\,dt = \left(\frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f}\right)\Bigg|_2^4 = \frac{1}{-j2\pi f}\left(e^{-j8\pi f} - e^{-j4\pi f}\right)$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left(e^{-j4\pi f} - e^{-j8\pi f}\right)$$

$$I_2 = \int_{-2}^{2} \frac{t}{2} e^{-j2\pi ft}\,dt = \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} t\, e^{-j2\pi ft}\,dt$$

kısmi integrasyon $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$t = u$ $\qquad dv = e^{-j2\pi ft}dt$

$dt = du$ $\qquad v = -\dfrac{e^{-j2\pi ft}}{j2\pi f}$

$$I_2 = \frac{1}{2}\left[\left(t\,\frac{-e^{-j2\pi ft}}{j2\pi f}\right)\Bigg|_{-2}^{2} + \frac{1}{j2\pi f}\int_{-2}^{2} e^{-j2\pi ft}\,dt\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{-2e^{-j4\pi f}}{j2\pi f} - \frac{2e^{j4\pi f}}{j2\pi f}\right) + \frac{1}{j2\pi f}\left(\frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f}\right)\Bigg|_{-2}^{2}\right]$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left[-e^{-j4\pi f} - e^{j4\pi f} - \frac{1}{j4\pi f}\left(e^{-j4\pi f} - e^{j4\pi f}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left[-e^{-j4\pi f} - e^{j4\pi f} + \frac{1}{j4\pi f}\left(e^{j4\pi f} - e^{-j4\pi f}\right)\right]$$

$\cos wt = \frac{1}{2}\left(e^{jwt} + e^{-jwt}\right)$

$\sin wt = \frac{1}{2j}\left(e^{jwt} - e^{-jwt}\right)$

$$X(f) = I_1 + I_3 + I_2$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left(e^{j4\pi f} - e^{j8\pi f} + e^{-j4\pi f} - e^{-j8\pi f} - e^{-j4\pi f} - e^{j4\pi f}\right.$$
$$\left. + \frac{1}{j4\pi f}\left(e^{j4\pi f} - e^{-j4\pi f}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left[\left(e^{j8\pi f} + e^{-j8\pi f}\right) + \frac{1}{j4\pi f}\left(e^{j4\pi f} - e^{-j4\pi f}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left[-2\cos(8\pi f) + \frac{1}{2\pi f}\sin(4\pi f)\right]$$

ve $\text{sinc}(f) = \begin{cases} 1 & x=0 \\ \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} & \text{diğer} \end{cases}$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left[-2\cos(8\pi f) + \frac{2}{4\pi f}\sin(4\pi f)\right]$$

$$= \frac{1}{j2\pi f}\left[-2\cos(8\pi f) + 2\,\text{sinc}(4f)\right]$$

$$= \frac{j}{2\pi f}\left[2\cos(8\pi f) - 2\,\text{sinc}(4f)\right] = \frac{j}{\pi f}\left[\cos(8\pi f) - \text{sinc}(4f)\right]$$

b) $y(t) = x(t-5)$ işaretinin Fourier transformunu bularak genlik veya faz spektrumunu çizdiriniz.
Fourier transformun zamanda öteleme özelliği aşağıdaki gibidir.

$x(t) \xleftrightarrow{FF} X(f)$ olmak üzere
$x(t-t_0) \xleftrightarrow{FF} e^{-j2\pi f t_0} X(f)$

$$X(f) = \frac{j}{\pi f}\left[\cos(8\pi f) - \text{sinc}(4f)\right]$$

ve $y(t) = x(t-5)$

$$\Rightarrow Y(f) = e^{-j2\pi f 5} X(f) = e^{-j10\pi f} X(f)$$

$$= \frac{e^{-j10\pi f} j}{\pi f}\left[\cos(8\pi f) - \text{sinc}(4f)\right]$$

c) $y(t) = x(t)\, e^{j10\pi t}$ işaretinin Fourier transformunu bularak genlik ve faz spektrumlarını çiziniz.

Frekansta öteleme: $x(t)\, e^{j2\pi f_0 t} \overset{FF}{\longleftrightarrow} X(f-f_0)$

ve $g(t) = x(t)\, e^{j2\pi \cdot 5 \cdot t} \Rightarrow f_0 = 5$

$\Rightarrow Y(f) = X(f-5)$

$$Y(f) = \frac{j}{2\pi(f-5)} \left[\cos(8\pi(f-5)) - \operatorname{sinc}(4(f-5))\right]$$

$$Y(f) = \frac{j}{2\pi f - 10\pi} \left[\cos(8\pi f - 40\pi) - \operatorname{sinc}(4f - 20)\right]$$

d) $y(t) = \frac{1}{3} x(t/3)$ işaretinin fourier transformunu bularak genlik ve faz spektrumunu çizdiriniz.

Zamanda ölçeklendirme özelliği: $x(at) \overset{FF}{\longleftrightarrow} \frac{1}{|a|} X(f/a)$, $a \neq 0$

$a > 1 \Rightarrow$ işaret frekansta genişler

$0 < a < 1$ işaret frekansta daralır

Lineerlik özelliği: $\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \overset{FF}{\longleftrightarrow} \alpha X_1(f) + \beta X_2(f)$

Bu özellikleri kullanarak soruyu çözelim:

$$x\left(\frac{1}{3}t\right) \overset{FF}{\longleftrightarrow} \frac{1}{\left|\frac{1}{3}\right|} X\left(\frac{f}{\frac{1}{3}}\right) = 3X(3f)$$

$$Y(f) = \frac{1}{3} 3X(3f) = X(3f)$$

$$Y(f) = \frac{j}{2\pi(3f)}\left[2\cos(8\pi(3f)) - 4\,\mathrm{sinc}(4(3f))\right]$$

$$Y(f) = \frac{j}{6\pi f}\left[2\cos(24\pi f) - 4\,\mathrm{sinc}(12 f)\right]$$

e) Çıkış işareti $y(t) = \mathrm{sgn}(t)$ olarak verilen LTI sistemin frekans vedürtü cevabını bulunuz. Bulduğunuz frekans cevabının genlik ve faz spektrumunu çizdiriniz

$$y(t) = \mathrm{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t>0 \\ 0, & t=0 \\ -1, & t<0 \end{cases} = u(t) - u(-t)$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(z)\,dz$$

$$\mathcal{FF}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f t}\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f\cdot 0}\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,dt = 1$$

$$x(t) = \delta(t) \overset{\mathcal{FF}}{\longleftrightarrow} X(f) = 1$$

Integral alma özelliği: $\int_{-\infty}^{t} x(z)\,dz \overset{\mathcal{FF}}{\longleftrightarrow} \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2}X(0)\,\delta(f)$

$$\mathcal{FF}\{u(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

ölçeklendirme özelliği: $x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|}x(f/a)$

$$\mathcal{FF}\{\mathrm{sgn}(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) - \frac{1}{|-1|}\left[\frac{1}{j2\pi(-f)} + \frac{1}{2}\delta(-f)\right]$$

$$= \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f} - \frac{1}{2}\delta(f)$$

$\delta(f) = \delta(-f)$ çift fonksiyon

$$Y(f) = \frac{1}{j\pi f} \;//$$

$$x(t) * h(t) = g(t)$$
$$X(f) \cdot H(f) = Y(f)$$

$$\left(\frac{j}{\pi f} [\cos(8\pi f) - \operatorname{sinc}(4f)] \right) \cdot H(f) = \frac{1}{j\pi f}$$

$$H(f) = \frac{\frac{1}{j\pi f}}{-\frac{1}{j\pi f}[\cos(8\pi f) - \operatorname{sinc}(4f)]}$$

$$= \frac{1}{\frac{\sin 4\pi f}{4\pi f} - \cos(8\pi f)}$$

$\cos\omega t = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$
$\sin\omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$

$4\pi f = a$ olsun

$$= \frac{1}{\frac{\sin a}{a} - \cos 2a} = \frac{1}{\frac{\sin a - a\cos a}{a}}$$

$$= \frac{a}{\sin a - a\cos 2a} = \frac{a}{\frac{1}{2j}(e^{ja} - e^{-ja}) - \frac{a}{2}(e^{j2a} + e^{-j2a})}$$

=!!

2.2 Analitik çözümlerinin çizdirilmesi

Elde edilen analitik çözümler matlab ortamına geçirilerek çizdirilimiştir. Çizdirilmesi için aşağıdaki kodlar kullanılmıştır.

```
%firstquestionanalitik.m
Ts = 0.1;%%örneklem katsayısının belirlenmesi
t = -5:Ts: 5;
xt = xt_func(t);
plot(t,xt)
grid on;
ylim([-2,2])
title('x(t) işareti')
xlabel('t (zaman) ')
ylabel('x(t)')
%%
figure
f = -10:0.001:10;
Xf = @(f)(1i./(pi.*f)).*(cos(8.*pi.*f)...
    - (sin(4.*pi.*f)./(4.*pi.*f)));

subplot(4,2,1)
plot(f, abs(Xf(f)))
title('x(t) işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,2)
plot(f, angle(Xf(f)))
title('x(t) işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Yfb = exp(-1i.*10.*pi.*f).*Xf(f);
subplot(4,2,3)
plot(f, abs(Yfb))
title('y(t) = x(t-5) işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,4)
plot(f, angle(Yfb))
title('y(t) = x(t-5) işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Yfc  = Xf(f-5);
subplot(4,2,5)
plot(f, abs(Yfc))
title('y(t) = x(t).exp(j.10.pi.t) işaretinin fourier transformu genliği
analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,6)
plot(f, angle(Yfc))
title('y(t) = x(t).exp(j.10.pi.t) işaretinin fourier transformu fazı
analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Yfd  = 3.*Xf(3.*f);
subplot(4,2,7)
plot(f, abs(Yfd))
title('y(t) = (1/3)x(t/3) işaretinin fourier transformu genliği analitik')
```

```
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,8)
plot(f, angle(Yfd))
title('y(t) = (1/3)x(t/3) işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
figure
Hf = -1./(cos(8.*pi.*f) - (sin(4.*pi.*f)./(4.*pi.*f)));
subplot(2,1,1)
plot(f, abs(Hf))
title('H(f) frekans tepkisi işaretinin genlik spektrumu analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Amplitude')

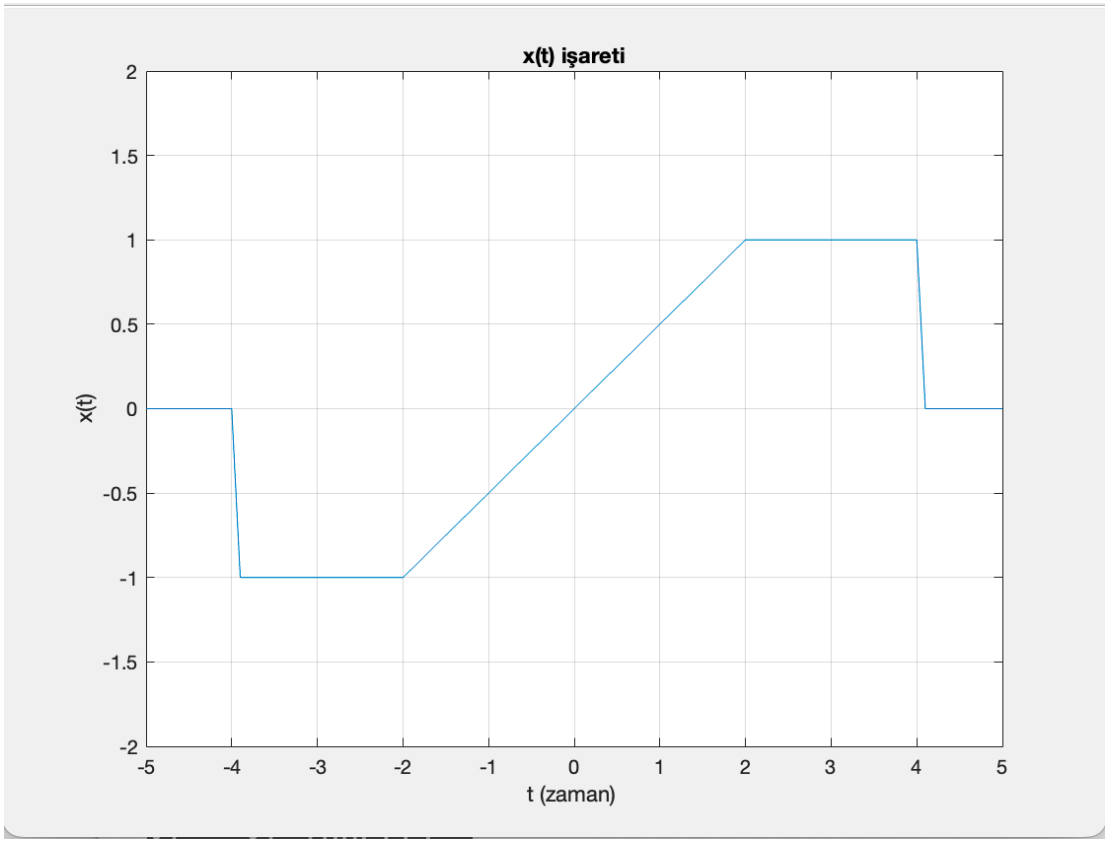
subplot(2,1,2)
plot(f, angle(Hf))
title('H(f) frekans tepkisi işaretinin faz spektrumu analitik')
xlabel('Frequency Hz ')
ylabel('Phase (radyan)')

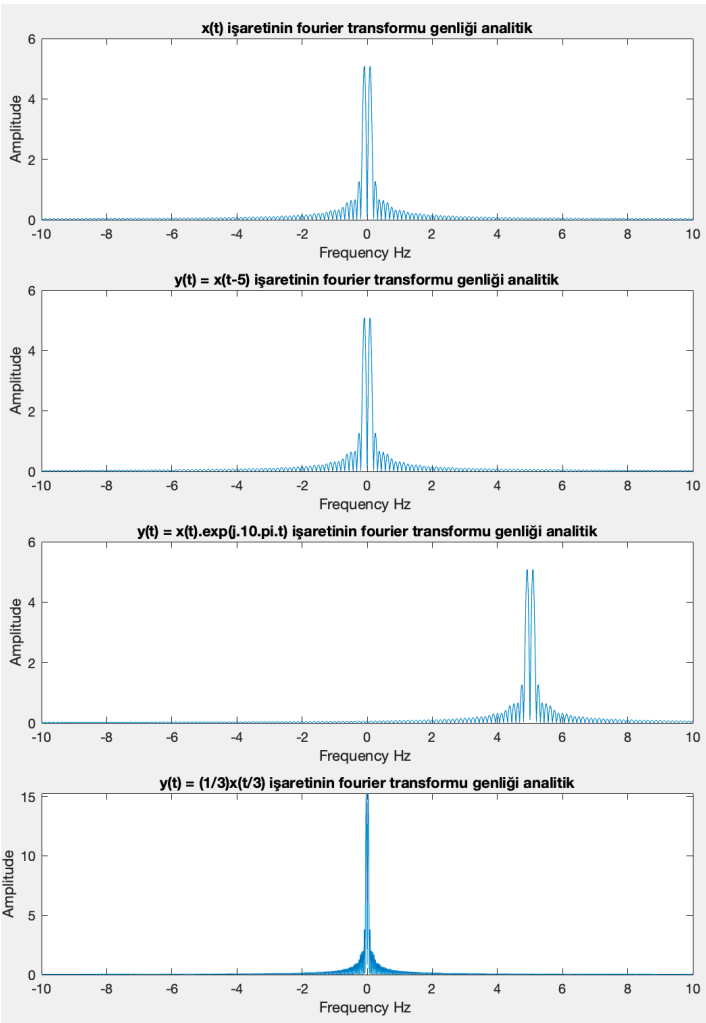
%%

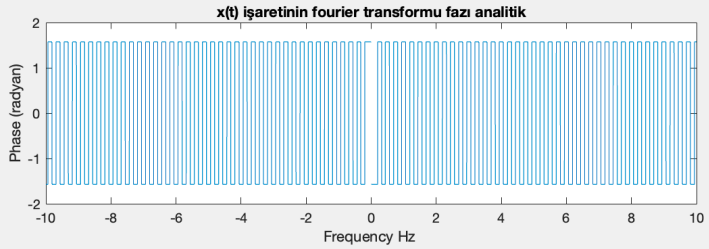
function [xt] = xt_func(t)

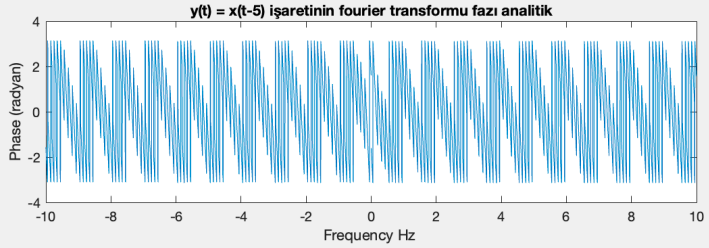
    for i=1:length(t)
        if t(i)>-4 && t(i)< -2
            xt(i) =  -1;
        elseif t(i) >= -2 && t(i)<=2
            xt(i) = t(i)/2;
        elseif t(i)> 2 && t(i)<=4
            xt(i) = 1;
        else
            xt(i) = 0;
        end
    end
end
```

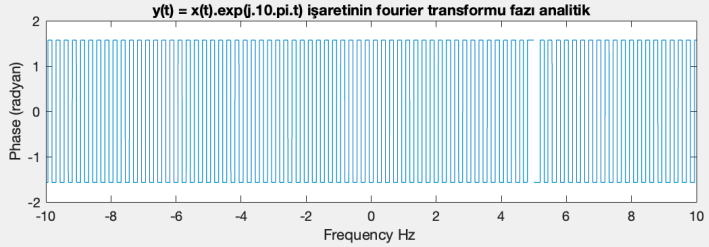
Bu kodun çıktıları ise aşağıdaki gibidir.

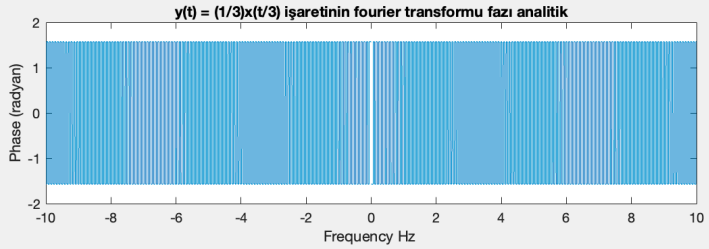






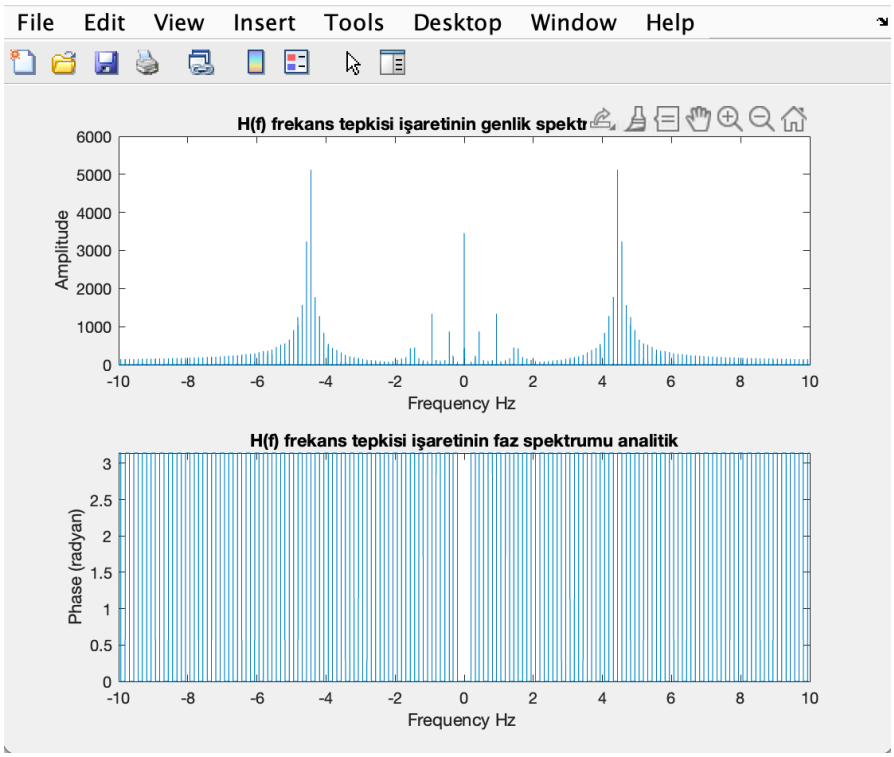






Bu grafiklerde frekansta öteleme özelliği ve frekansta sıkıştırılma özelliğini açıkça gözlemleyebiliriz. C şıkkında grafik frekansta 5 birim sağa doğru kaymıştır. D şıkkında ise grafik zamanda sıkıştırılmıştır, ve genliği üç katına çıkmıştır.

Frekans tepkisi ise aşağıda gösterilmiştir.



2.3 MATLAB ile Sürekli zaman Fourier transformun alınması

Fourier transformun yapılabilmesi için aşağıdaki kodlar yazılmıştır. Bu soruda sıkıntılar yaşadım ve bazı hatalı çıktılar elde ettim. Çözüm aradım ama düzeltmeyi başaramadım.

```
%%
Ts = 0.1;%%örneklem katsayısının belirlenmesi
t = -5:Ts: 5;
xt = xt_func(t);
%subplot(4,2,1)
%plot(t,xt)
%title('xt işareti')
%xlabel('Time (seconds)')
%ylabel('Amplitude')


y = fft(xt)*Ts;
fs = 1/Ts;
f= (0:length(y)-1)*fs/length(y);
%subplot(4,1,2)
%plot(f,abs(y))
%xlabel('Frequency (Hz)')
%ylabel('Magnitude')
%title('Magnitude')


subplot(4,2,1)
n = length(xt);
fshift = (-n/2:n/2-1)*(fs/n);
yshift = fftshift(y);
plot(fshift,abs(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft genliği')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Magnitude')

subplot(4,2,2)
%tol = 1e-6;
%yshift(abs(yshift) < tol) = 0;
plot(fshift,angle(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft fazı')
```

```
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Phase (Degree)')
%%
Ts = 0.1;%%örneklem katsayısının belirlenmesi
t = -5:Ts: 5;
xt = xt_func(t-5);

y = fft(xt)*Ts;
fs = 1/Ts;
f= (0:length(y)-1)*fs/length(y);

subplot(4,2,3)
n = length(xt);
fshift = (-n/2:n/2-1)*(fs/n);
yshift = fftshift(y);
plot(fshift,abs(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft genliği')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Magnitude')

subplot(4,2,4)

plot(fshift,angle(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft fazı')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Phase (Degree)')
%%
Ts = 0.1;%%örneklem katsayısının belirlenmesi
t = -5:Ts: 5;
xt = exp(10i.*pi.*t).*xt_func(t);
y = fft(xt)*Ts;
fs = 1/Ts;
f= (0:length(y)-1)*fs/length(y);

subplot(4,2,5)
n = length(xt);
fshift = (-n/2:n/2-1)*(fs/n);
yshift = fftshift(y);
plot(fshift,abs(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft genliği')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Magnitude')

subplot(4,2,6)

plot(fshift,angle(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft fazı')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Phase (Degree)')
%%
Ts = 0.1;%%örneklem katsayısının belirlenmesi
t = -5:Ts: 5;
xt = (1/3)*xt_func(t./3);
y = fft(xt)*Ts;
fs = 1/Ts;
f= (0:length(y)-1)*fs/length(y);

subplot(4,2,7)
n = length(xt);
fshift = (-n/2:n/2-1)*(fs/n);
yshift = fftshift(y);
plot(fshift,abs(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft genliği')
```

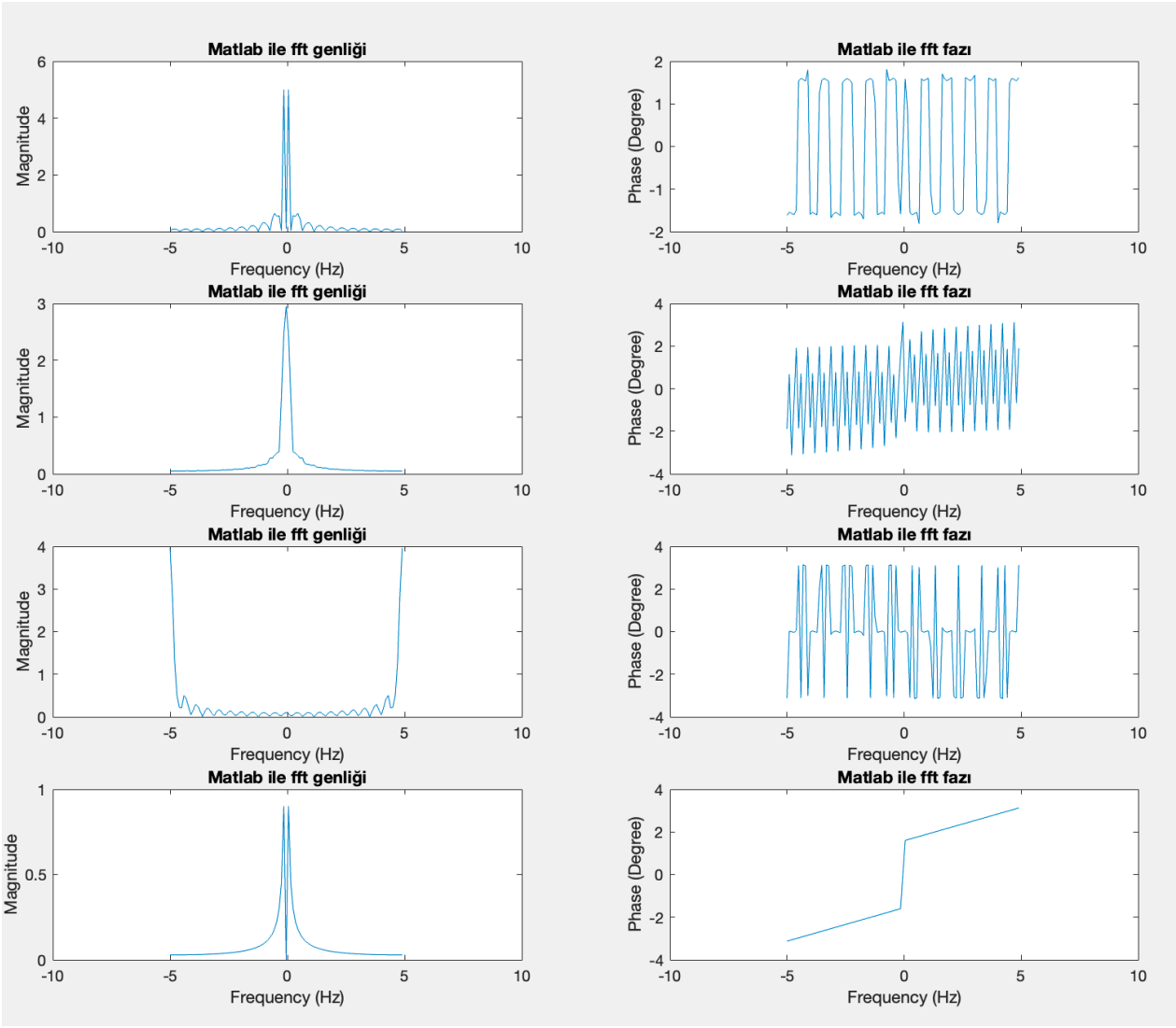
```
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Magnitude')

subplot(4,2,8)
%tol = 1e-6;
%yshift(abs(yshift) < tol) = 0;
plot(fshift,angle(yshift))
xlim([-10,10])
title('Matlab ile fft fazı')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Phase (Degree)')



function [xt] = xt_func(t)
%UNTİTLED Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
    for i=1:length(t)
        if t(i)>-4 && t(i)< -2
            xt(i) =  -1;
        elseif t(i) >= -2 && t(i)<=2
            xt(i) = t(i)/2;
        elseif t(i)> 2 && t(i)<=4
            xt(i) = 1;
        else
            xt(i) = 0;
        end
    end
end
```

Kodun çıktısı ise şu şekildedir.



3 Soru 2: Ayrık zamanlı Fourier transform

3.1 Analitik çözüm

Aşağıda el ile yapılan analitik çözümler verilmiştir.
A şıkkında Fourier transform integral kullanarak alındı , diğer şıklarda ise ayrık Fourier transformun özellikleri kullanarak yapıldı

2) $x[n] = (0,8)^n u[n]$

a) $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (0,8)^n u[n] e^{-j\omega n}$

$= \sum_{k=0}^{\infty} (0,8)^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0,8 e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - 0,8 e^{-j\omega}}$

b) $y[n] = x[n-5]$ $\quad Y(e^{j\omega}) = ??$

Zamanda öteleleme özelliği: $x[n-n_0] = e^{j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

$\Rightarrow Y(e^{j\omega}) = e^{-j\omega 5} X(e^{j\omega})$

$= \frac{e^{-j5\omega}}{1 - 0,8 e^{-j\omega}}$

c) $y[n] = n x[n] \Rightarrow Y(e^{j\omega}) = ??$

Frekansta türev özelliği: $n x[n] \xleftrightarrow{FF} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$

$Y(e^{j\omega}) = j \frac{d X(e^{j\omega})}{d\omega}$

Nasıl türev alınır ?? ω'ya göre ?? mi $e^{j\omega}$'ye göre.

$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \frac{1}{1 - 0,8 e^{-j\omega}}$ zincir kuralını kullanalım $= \frac{d}{du} \frac{1}{u} \frac{du}{d\omega}$

$u = 1 - 0,8 e^{-j\omega}$ olsun

$\frac{d}{du}\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{u^2}$

$\Rightarrow \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{-\frac{d}{d\omega}(1 - 0,8 e^{-j\omega})}{(1 - 0,8 e^{-j\omega})^2}$

$= -\frac{1}{(1 - 0,8 e^{-j\omega})^2} \cdot (0 - (-0,8j) e^{-j\omega})$

$= -\frac{(0,8j) e^{j\omega}}{(1 - 0,8 e^{-j\omega})^2}$

d) $y[n] = x[-n] \Rightarrow Y(e^{j\omega}) = ?$

Zamanda katlama özelliği: $x[-n] = X(e^{-j\omega})$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) = \frac{1}{1-0{,}8e^{j\omega}}$$

e) $y[n] = x[n]\cos(0{,}1\pi n) \Rightarrow Y(e^{j\omega}) = ?$

$$\cos(0{,}1\pi n) = \frac{e^{0{,}1\pi nj} + e^{-0{,}1\pi nj}}{2}$$

ve Frekansta öteleme özelliği: $e^{j\omega_0 n}x[n] \overset{FF}{\longleftrightarrow} X(e^{j(\omega-\omega_0)})$

$$y[n] = \frac{1}{2}\left(x[n]e^{0{,}1\pi nj} + x[n]e^{-0{,}1\pi nj}\right)$$

$$Y(f) = \frac{1}{2}\left[X(e^{j(\omega-0{,}1\pi)}) + X(e^{j(\omega+0{,}1\pi)})\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{1-0{,}8e^{j(\omega-0{,}1\pi)}} + \frac{1}{1-0{,}8e^{j(\omega+0{,}1\pi)}}\right]$$

f. Çıkış işareti $y[n] = \delta[n-5]$ olarak verilen LTI sistemin frekans cevabını bulunuz. Bulduğunuz frekans cevabının genlik ve faz spektrumunu çizdiriniz.

$\delta[n] \overset{FF}{\longleftrightarrow} 1$

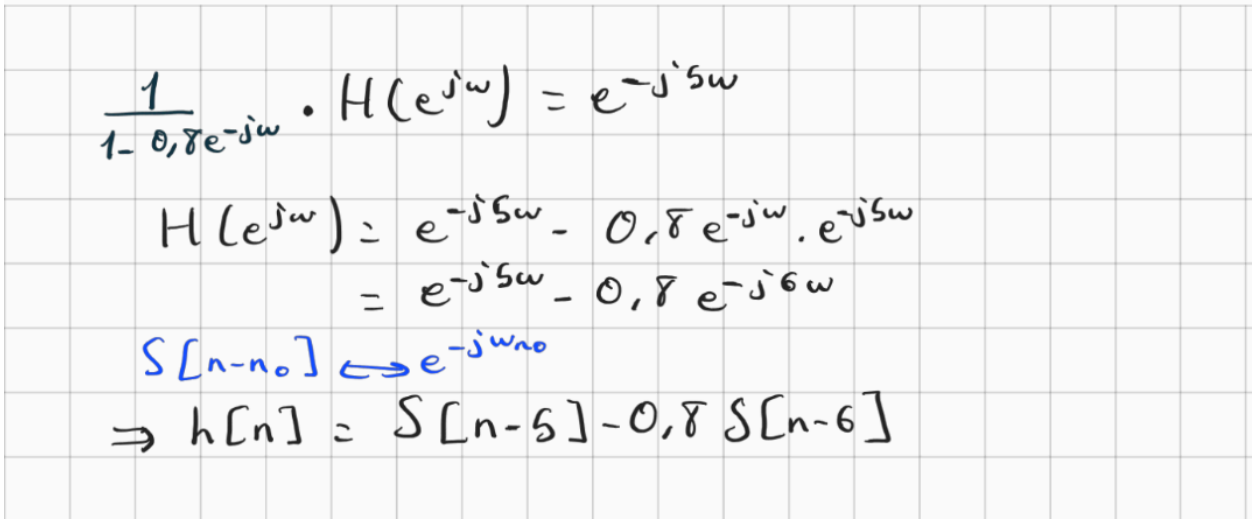
ve Zamanda öteleme özelliği: $x[n-n_0] \overset{FF}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$

$\Rightarrow \delta[n-5] = e^{-j\omega 5} = e^{-j5\omega}$

$Y(e^{j\omega}) = e^{-j5\omega}$

$x[n] * h[n] = y[n]$

$X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega})$



3.2 Analitik çözümlerinin MATLAB ortamında çizdirilmesi

El ile yapılan analitik çözümden elde edilen fonksiyonlar MATLAB ortamına aktarılmıştır ve çizdirilmeleri için aşağıdaki kodlar yazılmıştır. Not: soruda birim dürtü cevabının çizdirilmesi istenilmediği için rapora eklenmemiştir.

```
figure%yeni figür
n = -100:1:100;%ayrık zaman örneklem vektörünün tanımlanması
xn = xn_func(n);
stem(n,xn);
title('x[n] işareti')
xlabel('n ')
ylabel('x[n]')

figure
w = -8:0.1:8;%frekans örneklem vektörü
Xejw = @(w)(1./(1-(0.8.*(exp(-1i.*w)))));%xn şaretinin fourier transformus
%%
subplot(4,2,1)
plot(w, abs(Xejw(w)))%genliği bulmak için abs fonksiyonu kullanıldı
title('x[n] işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,2)
plot(w, angle(Xejw(w)))%açı için de angle fonksiyonu
%bu fonksiyon açıyı radyan cinsinden dndürmektedir
title('x[n] işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Yejwb = exp(-1i.*5.*w).*Xejw(w);
subplot(4,2,3)
plot(w, abs(Yejwb))
title('y = x[n-5] işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,4)
plot(w, angle(Yejwb))
title('y = x[n-5] işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Yejwc = (-0.8.*1i.*exp(-1i.*w))./((1-0.8.*exp(-1i.*w)).^2);
subplot(4,2,5)
plot(w, abs(Yejwc))
title('y = nx[n] işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Amplitude')
```

```
subplot(4,2,6)
plot(w, angle(Yejwc))
title('y = nx[n] işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Yejwd = Xejw(-w);
subplot(4,2,7)
plot(w, abs(Yejwd))
title('y = x[-n] işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,8)
plot(w, angle(Yejwd))
title('y = x[-n] işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
figure
Yejwe = 0.5.*(Xejw(w-0.1.*pi)+ Xejw(w+0.1.*pi));
subplot(3,2,1)
plot(w, abs(Yejwe))
title('y = x[n]cos(0.1*pi*n*j) işaretinin fourier transformu genliği
analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Amplitude')

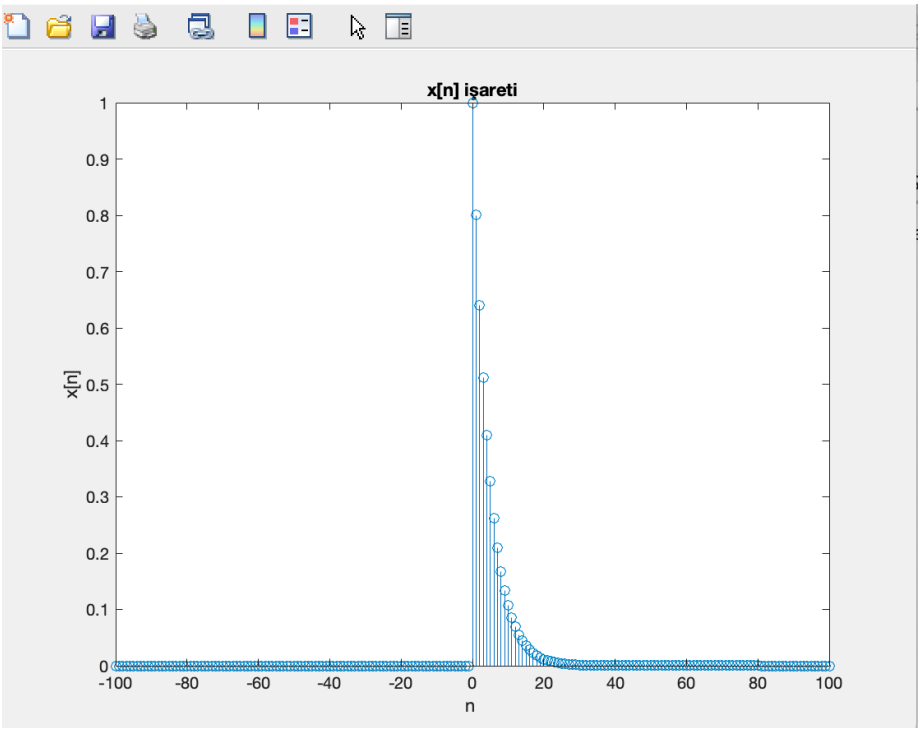
subplot(3,2,2)
plot(w, angle(Yejwe))
title('y = x[n]cos(0.1*pi*n*j) işaretinin fourier transformu fazı
analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Phase (radyan)')
%%
Hejw = exp(-5.*1i.*w)-0.8 .*exp(-6.*1i.*w) ;
subplot(3,2,3)
plot(w, abs(Hejw))
title('H(ejw) işaretinin fourier transformu genliği analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Amplitude')

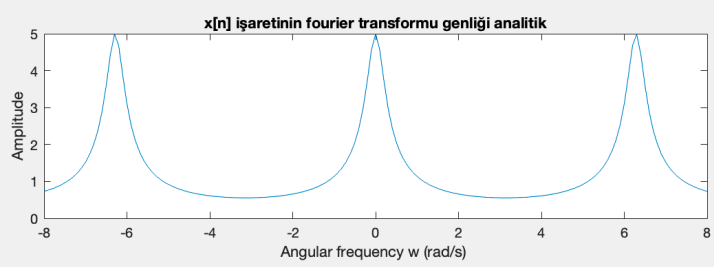
subplot(3,2,4)
plot(w, angle(Hejw))
title('H(ejw)  işaretinin fourier transformu fazı analitik')
xlabel('Angular frequency w (rad/s) ')
ylabel('Phase (radyan)')

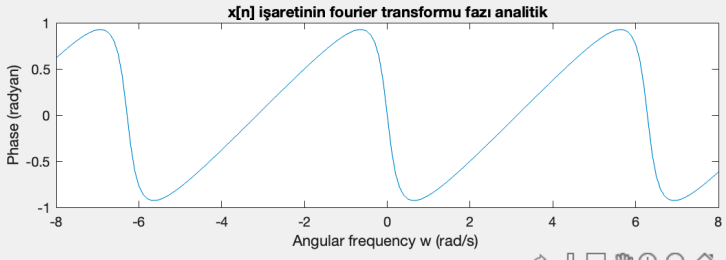

%%
function [xn] = xn_func(n)
%UNTİTLED Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
    for i=1:length(n)
        if n(i)>=0
            xn(i) =  (0.8)^n(i);

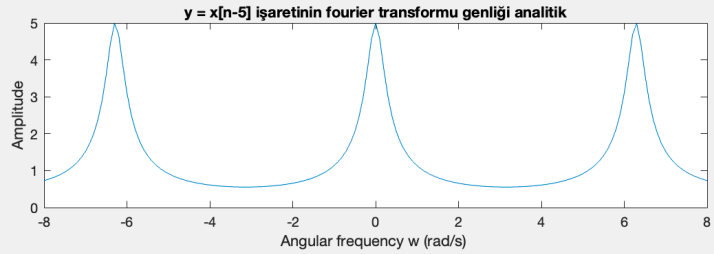
        else
            xn(i) = 0;
        end
    end
end
```

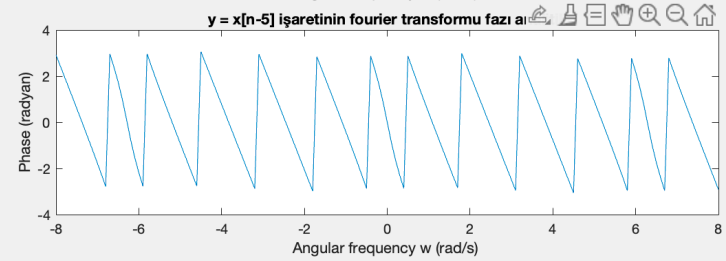
Bu kodun çıktıları ise aşağıdaki gibidir.

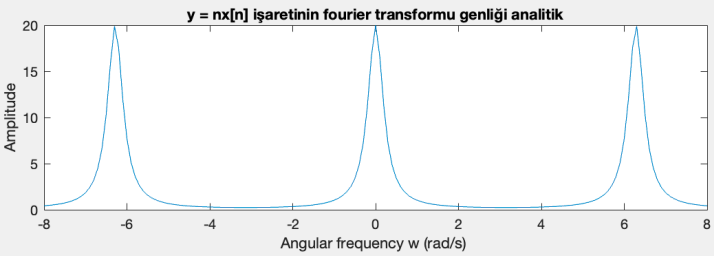


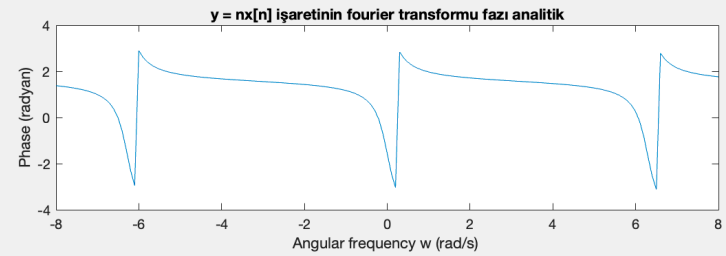


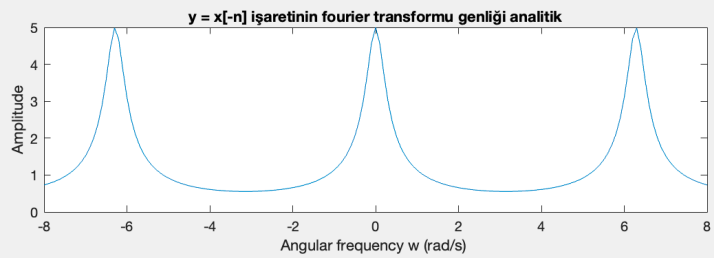


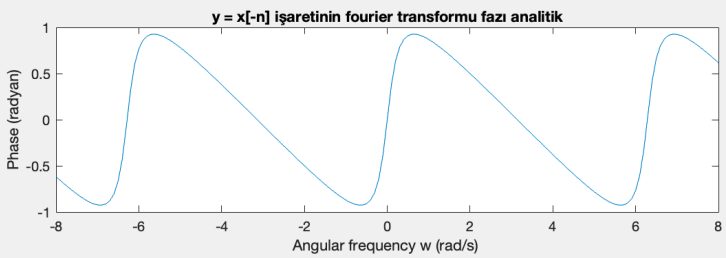


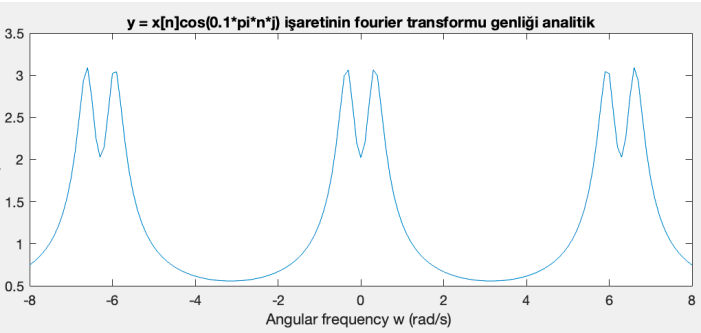


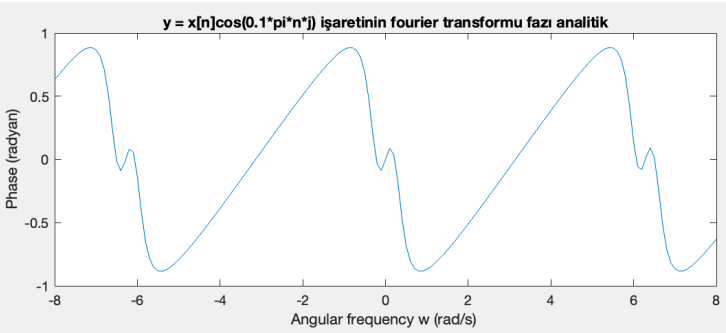


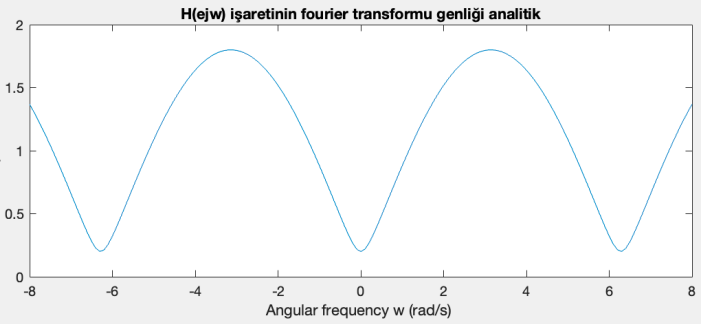


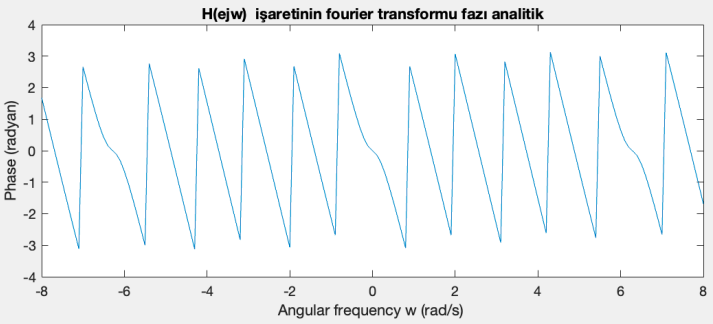












3.3 MATLAB ile ayrık zamanlı Fourier transformun alınması

Ayrık zamanlı Fourier transform için aşağıdaki kodlar yazılmıştır.

```
n = 0:100;  % Time indices
Xw = fft(xn_func(n));  % Compute the Fourier transform of xn

% Plot the magnitude spectrum
subplot(4,2,1)
w = linspace(-pi, pi, length(n));
stem(w, abs(fftshift(Xw)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Magnitude |X(w)|');
title('Fourier Transform of xn');
subplot(4,2,2)
stem(w, angle(fftshift(Xw)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Phase');
title('Fourier Transform of xn');

%%
shifted_n = n - 5;  % Shift the time index by 5
Ywb = fft(xn_func(shifted_n));  % Compute the Fourier transform of x[n-5]

% Plot the magnitude spectrum
subplot(4,2,3)
w = linspace(-pi, pi, length(shifted_n));
stem(w, abs(fftshift(Ywb)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Magnitude |X(w)|');
title('Fourier Transform of x[n-5]');
subplot(4,2,4)
stem(w, angle(fftshift(Ywb)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Phase');
title('Fourier Transform of x[n-5]');
%%
% Compute the signal y[n]
ync = n .* xn_func(n);

% Compute the Fourier transform of y[n]
Ywc = fft(ync);

% Plot the magnitude spectrum
subplot(4, 2, 5)
```

```
w = linspace(-pi, pi, length(n));
stem(w, abs(fftshift(Ywc)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Magnitude |Y(w)|');
title('Fourier Transform of y[n] = nx[n]');

% Plot the phase spectrum
subplot(4, 2, 6)
stem(w, angle(fftshift(Ywc)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Phase');
title('Fourier Transform of y[n] = nx[n]');
%%
n = -100:0;
% Compute the signal y[n]
ynd = xn_func(-n);

% Compute the Fourier transform of y[n]
Ywd = fft(ynd);

% Plot the magnitude spectrum
subplot(4, 2, 7)
w = linspace(-pi, pi, length(n));
stem(w, abs(fftshift(Ywd)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Magnitude |Y(w)|');
title('Fourier Transform of y[n]');

% Plot the phase spectrum
subplot(4, 2, 8)
stem(w, angle(fftshift(Ywd)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Phase');
title('Fourier Transform of y[n]');

%%
n = 0:100;  % Time indices
figure
yn = yn_function(n);
Yw = fft(yn);
Hw = Yw./Xw;
subplot(2,1,1)
plot(w, abs(fftshift(Hw)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Amplitude');
title('Frequency responce H(ejw ) Magnitude');
subplot(2,1,2)
plot(w, angle(fftshift(Hw)));
xlabel('Angular Frequency (w)');
ylabel('Amplitude');
title('Frequency responce H(ejw ) phase');
%%
function [yn] = yn_function(n)
    yn = zeros(size(n));
    for i=1:length(n)
        if n(i)==5
            yn(i) =  1;

        else
            yn(i) = 0;
        end
    end
end

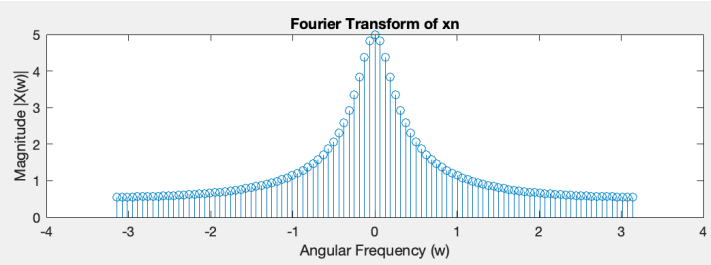

function [xn] = xn_func(n)

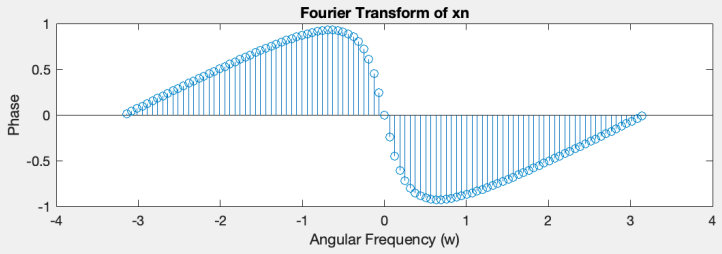
    xn = zeros(size(n));
```

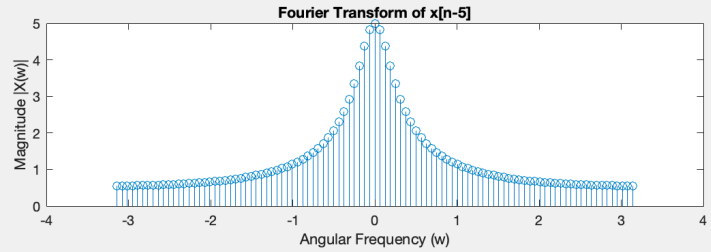
```
    for i=1:length(n)
        if n(i)>=0
            xn(i) =  (0.8)^n(i);

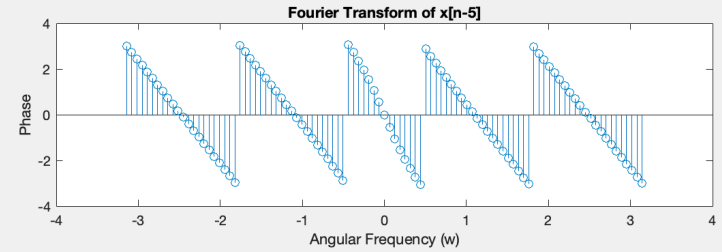
        else
            xn(i) = 0;
        end
    end
end
```

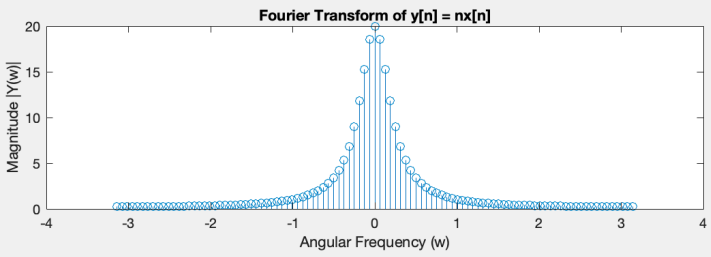
Kodun çıktıları ise aşağıdaki gibidir.

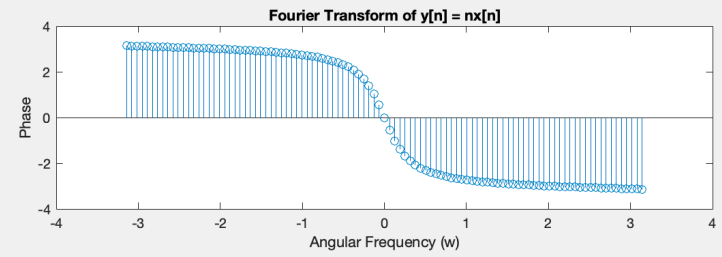


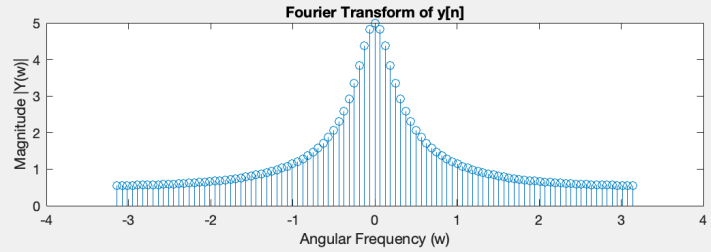


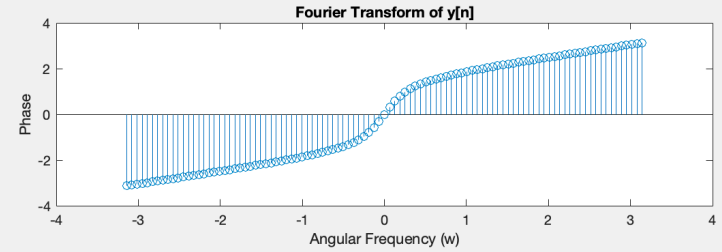




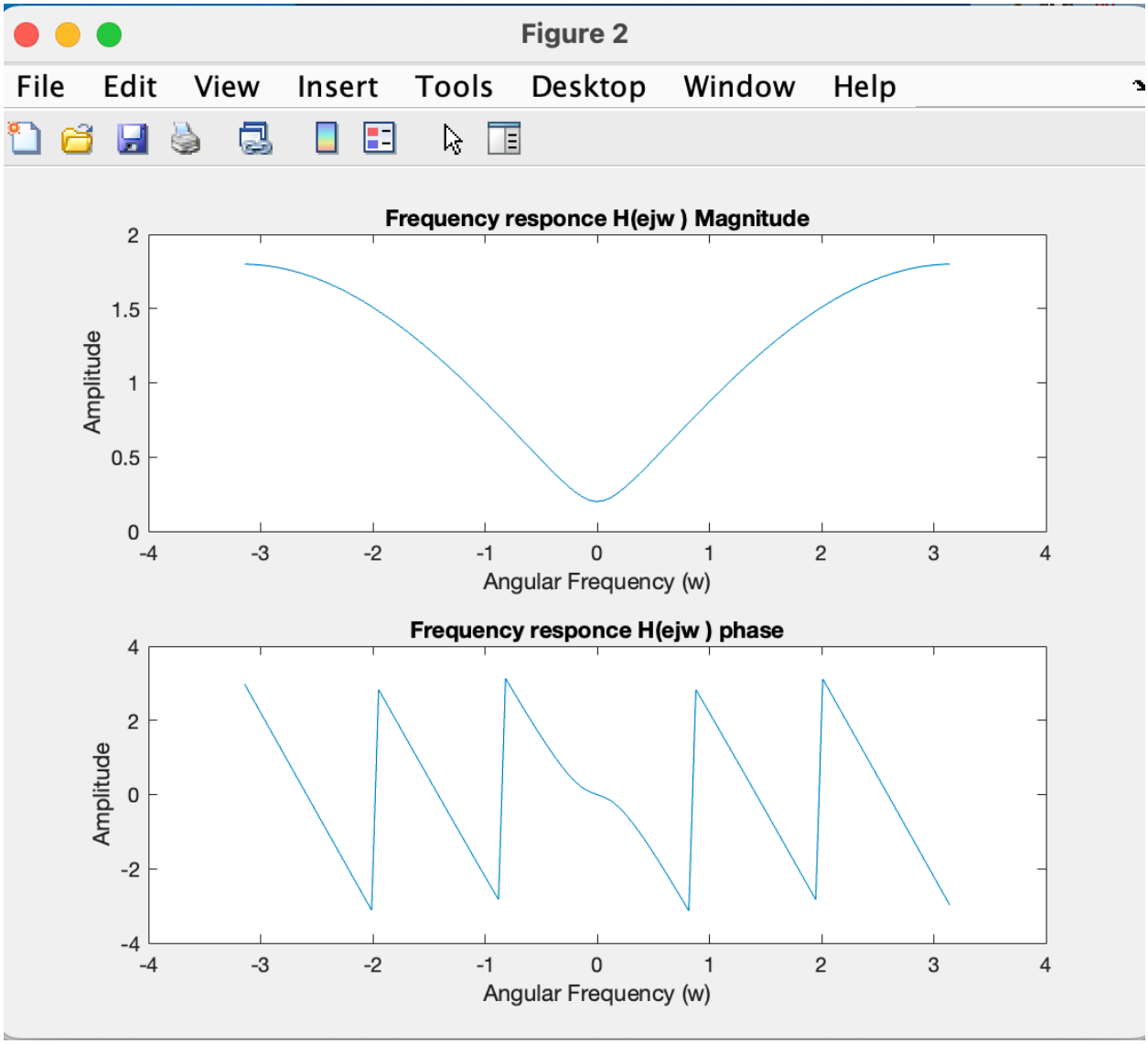








Burada c ve d şıklarında analitik ile aynı sounç bulunamamıştır. Nedeni araştırıldı ama bir sonuca varılamamıştır.
Ayrıca burada sinyaller ayrık zamanda olduğu için 2pi ile periyodiktir. Burda sadece bir periyodu gösterilmektedir.



4 Genel yorum

Bu projede el ile Sürekli Zamanlı Fourier transform ve Ayrık Zamanlı Fourier transform ile ilgili alıştırmalar yapıldı. Fourier transformun özellikleri gözlemlendi. Birinci soruda zamanda öteleme, frekansta öteleme, zamanda ölçeklendirme özellikleri ve sürekli zamanda frekans cevabı fonksiyonu gözlemlenmiştir. İkinci soruda ise Zamanda öteleme, frekansta türev, zamanda katlama ve frekansta öteleme özellikleri, ve ayrık zamanda frekans cevabı fonksiyonu gözlemlenmiştir. Ayrıca MATLAB ortamında fft kullanarak Fourier transformun alınması ve karşılaşılan problemler ile ilgili bilgi edinmiştir.